

KOSPI 200 지수옵션을 이용한 변동성 거래의 유용성 검증

김 무 성*

김 국 회**

< 요약 >

주가지수 옵션에 대한 많은 연구들에서 변동성 변화는 예측가능하다고 결론짓고 있다. 하지만 이러한 예측가능성이 경제적으로 유의적인가에 대해서는 결정적이지 못하다. 본 연구에서는 KOSPI 200 지수옵션의 조건부 변동성을 GARCH(1,1)모형과 내재 변동성회귀(IVR)모형을 이용하여 예측하고, 이를 바탕으로 델타중립거래와 스트래들거래를 수행하였다.

연구 결과 변동성 예측성과 관련하여 IVR모형이 GARCH(1,1)모형보다 미래 변동성에 대한 증분 정보를 가짐을 발견하였고, 옵션시장의 정보 효율성과 관련하여 2002년 9월 12일부터 2003년 9월 8일 까지의 거래기간 동안 스트래들 거래전략에서 상당한 수익을 실현할 수 있었으며, 이는 거래기간동안 KOSPI 200 지수옵션 시장이 효율적이지 않았음을 의미한다. 하지만 비정상 수익의 대부분은 특정일에 기인한 결과이며 이 거래일을 제외할 경우 비정상 수익은 거의 사라졌으며 오히려 음의 수익을 실현하였다.

이 논문의 심사를 통해 유익한 조언을 해 주신 익명의 두 분에게 감사드립니다.

* 부산대학교 경영학부 조교수

** 부산대학교 대학원 경영학부

I. 서론

파생상품(derivative securities)은 그 수익이 기초상품(underlying instruments)의 수익에서 파생되는 상품으로, 파생상품 시장의 활성화를 위해서는 효율적 가치평가가 중요하다. 특히 옵션은 다른 금융상품과는 달리 옵션의 가치가 기초자산의 가격 변동뿐만 아니라 그 가격의 변동성(volatility)에 의해 영향을 받는다. 옵션의 가격 결정에 있어서 변동성은 옵션의 만기 동안 기초자산의 변동성을 의미한다. 그러나 옵션 만기 동안의 기초자산 변동성은 현재 시점에서는 알 수 없기 때문에 옵션의 가격 결정을 위해서 예측이 되어야 한다. 따라서 옵션의 가격 결정에 있어서 기초자산 변동성에 대한 정확한 예측은 중요한 요소가 된다.

효과적인 변동성 거래를 위해 필요한 중요한 요소들 중 하나는 변동성에 대한 정확한 예측이다. 변동성의 예측은 다양한 방법으로 가능하지만 크게 두 가지 방법으로 분류할 수 있다. 하나는 자산 수익률의 자료에 기초하여 자산 변동성의 동적 특징을 규정짓는 방법으로 이에는 Engle(1982)의 ARCH(p)모형을 비롯하여 Bollerslev(1986)의 GARCH(p,q)모형과 Nelson(1991)의 EGARCH모형 등이 있다. 변동성 예측의 다른 한 방법은 옵션의 가격에 담겨져 있는 정보, 즉 내재변동성 시계열 자료에 기초하는 것이다. Merton(1973)과 Hull and White(1987)는 옵션의 가격에 내재되어 있는 변동성은 옵션의 만기 동안의 기초자산의 평균 변동성의 예측치로서 대용될 수 있음을 보여 주었다.¹⁾

주가지수 옵션에 대한 여러 연구에서 변동성 변화는 통계적으로 예측가능하다고 결론지었다. 하지만 이러한 예측성이 경제적으로 유용한가에 대해서는 결정적이지 못하다.²⁾ 본 연구의 목적은 이러한 예측 가능한 변동성으로부터 거래를 수행하여 비정상 수익을 얻을 수 있는가를 알아보는 것이다. 만일 변동성 예측을 통한 거래전략이 비정상 수익을 얻을 수 있다면 이는 주가지수 옵션시장이 비효율적이고, 변동성 예측에 사용된 모형이 경제적으로 유용함을 나타낸다. 반면 거래비용과 위험을 고려한 후 거래전략에서 비정상 수익을 얻을 수 없다면 이는 옵션 시장이 효율적이거나 사용된 모형이 경제적으로 유용

1) 김인준, 김동석, 이상진(2001)

2) Guo(2000)

하지 않음을 의미한다.

KOSPI 200 지수옵션 시장의 효율성은 GARCH(1,1)모형과 내재변동성 회귀(implied volatility regression: IVR)방법에 의한 변동성 예측 성과에 기반해서 검증된다. 표본 외 일일 변동성을 GARCH(1,1)과 IVR 방법으로 예측하고 이를 이용하여 미래의 옵션가격을 예측한다. 예측된 옵션가격과 현재시점의 옵션가격을 비교하여 델타중립거래와 스트래들거래를 실시하여 비정상 수익을 얻을 수 있는가를 알아본다.

거래를 수행한 후 각 전략은 거래비용이 없는 경우와 있는 경우로 나누어 두 가지 문제에 대한 검증이 이루어진다. 첫째는, 오직 변동성 위험에만 초점을 맞추어 설계된 거래전략에서 변동성의 예측성이 중요한가에 대한 것으로 이는 내재변동성과 GARCH 변동성의 예측성을 비교하는 것이 된다. 둘째는, KOSPI 200 지수옵션 시장이 정보적으로 효율적인가에 대한 것으로 시장이 효율적이면 거래비용과 위험을 고려한 후 어떤 거래 전략도 비정상 수익을 얻지 않아야 한다.

II. 이론적 배경 및 선행연구

1. 조건부 변동성의 의미와 예측

많은 자산가격결정모델에 있어서, 위험은 시장변동성에 의해 측정되고, 변화하는 시장변동성은 자산의 기대수익률에 영향을 미친다. 시장변동성의 동적 행동을 특징지우기 위해 많은 통계적 모델들이 제안되었다. 실질적으로 이 접근방법들 각각은 서로 다른 변동성 추정치를 제공한다. 물론 정확한 조건부 변동성은 관찰가능하지 않다. 조건부 분산의 정의를 고려해 보면 다음과 같다.

$$Var(r_t | \Omega_{t-1}) = E[(r_t - E[r_t] | \Omega_{t-1})^2 | \Omega_{t-1}] \quad (1)$$

단, r_t 는 t기에 실현된 자산수익률이며, $Var(r_t | \Omega_{t-1})$ 와 $E[\cdot | \Omega_{t-1}]$ 은 t-1기에 이용가능한 진실된 정보집합 Ω_{t-1} 의 조건하에서의 분산과 기대값이다.

경제적 이론들은 정확한 조건부 정보를 구체적으로 나타내지 못한다. 또한 하위 정보 집합을 가지고 추정된 변동성이 정확한 조건부 변동성에 근접한다는 보장도 없다. 정확한 정보 집합을 구체화하는 것 뿐 아니라, 어떻게 정보가 기대값이 되는지를 설명하는 것이 또한 필요하다. 한 접근법은 사후 변동성을 추정하고 다양한 도구들을 이용하여 사전 변동성을 예측하는 것이다. 또 다른 접근법은 동시점에서 관찰되는 옵션가격으로부터의 조건부 변동성을 추정하는 것이다. 만일 주가지수의 현재 시장가격들과 지수옵션이 모든 이용가능한 정보를 반영하고, 옵션가격결정모형이 정확하다면 조건부 시장 변동성은 관찰된 시장가격과 모델의 가격을 일치시키고 옵션가격결정모형을 전도시킴으로써 추정할 수 있다. 내재변동성은 사후변동성을 사전변동성에 연계시키는 시계열 모델과 같은 모형을 구체적으로 요구하지는 않는다. 정확한 예측모형의 성격이 알려지지 않았기 때문에 내재변동성을 이용하는 방법은 상당한 이점을 가진다. 그러나 내재변동성의 이용은 옵션가격이 모든 이용가능한 정보를 반영하고, 옵션가격결정모형이 정확히 기술되었음을 가정한다.³⁾

2. 변동성 거래의 의미 및 종류

변동성거래(volatility trading)란 기초자산의 가격변화에 대한 위험을 헤징하면서 기초자산의 변동성을 이용하여 거래를 수행하는 것을 말한다. 변동성분석을 통해 예측된 변동성을 이용한 거래를 구성하는 경우 가장 중요한 사항은 포지션의 델타를 0으로 만드는 것이다. 델타(delta)는 기초자산의 변화율에 대한 포지션가치의 변화율을 말하는 것으로 이것이 0이 된다는 것은 포지션의 수익이 기초자산의 변화 방향에 영향을 받지 않음을 의미한다. 전형적인 방법은 옵션포지션을 취함과 동시에 델타 값에 해당하는 비율만큼 기초자산에 반대 포지션을 취하는 델타중립거래(delta-neutral trading)이다. 이와는 달리한 옵션 포지션에 반대 포지션의 옵션을 취함으로서 델타 값을 0으로 만들 수 있는데 이러한 거래를 Natenberg(1994)는 옵션스프레드거래(option spread trading)라고 부른다.

옵션 변동성 스프레드 거래에는 스트래들, 스트랭글, 버터플라이 등이 있다. 스트래들(straddle)은 동일한 만기와 행사가격을 가지는 콜옵션과 풋옵션의 결

3) Harvey and Whaley(1992)

합을 말하고, 스트랭글(strangle)은 동일한 만기를 가지면서 행사가격이 다른 두 콜옵션과 풋옵션의 결합을 말한다. 버터플라이(butterfly)는 서로 다른 세 개의 행사가격을 갖는 옵션들의 결합을 말한다. 버터플라이 매수는 상대적으로 가장 낮은 행사가격의 옵션과 가장 높은 행사가격의 옵션을 각각 한 개씩 매수하고 중간의 행사가격을 갖는 옵션 두개를 매도하는 것으로 구성된다.

기초자산의 변동성이 커질 것을 예상하는 경우에 스트래들 매수, 스트랭글 매수, 버터플라이 매도 등을 수행한다. 이들 전략을 이용하면, 대상자산의 시장가격이 오르거나 반대로 내린 경우라 하더라도 그 방향에는 관계없이 변동성이 크면 이익을 얻을 수 있다. 이에 반해 기초자산의 변동성이 작아질 것으로 예상하는 경우에 이용되는 전략은 스트래들 매도, 스트랭글 매도, 버터플라이 매수 등이 있다. 이들 전략은 대상 자산의 가격이 그다지 변동하지 않는 일정한 범위에 머물러 있는 경우에 이익을 얻을 수 있다.

3. 변동성 예측을 통한 거래전략의 유용성에 관한 선행 연구

Harvey and Whaley(1992)는 시장변동성 예측과 S&P 100 지수옵션 시장의 효율성에 관한 연구에서 내재변동성회귀모형을 이용하여 예측을 수행하였다. 예측된 변동성을 이용하여 델타중립 거래전략을 실시하고 내재변동성이 S&P 100 지수옵션의 정확한 예측치를 제공하지만 거래비용을 고려한 거래전략에서 비정상 수익이 가능하지 않음을 관찰하였다.

Guo(2000)는 달러/마르크 통화옵션을 이용하여 GARCH 모델과 옵션가격으로부터 추출된 내재변동성을 이용한 환율의 조건부 변동성을 예측하고 이러한 예측치들이 변동성거래에 있어서 경제적으로 의미가 있는가를 조사하였다. 변동성을 예측하는데 있어서 내재변동성회귀모형과 GARCH모형을 이용하고 이 예측치를 Hull and White(1987)모형에 대입하여 이론가격을 산출하고 이를 바탕으로 델타중립 거래전략과 스트래들 거래전략을 수행한다. 거래비용이 없는 경우 델타중립 거래전략과 스트래들 거래전략은 상당한 양의 수익을 획득하였다. 특히 내재확률변동성회귀(implied stochastic volatility regression(ISVR)) 방법을 사용하는 경우 GARCH방법을 사용하는 경우보다 더 큰 수익을 획득하였다. 하지만 거래비용(옵션가격의 1%)을 고려한 후, 관찰된 수익은 대부분의 거래전략에서 0과 다르지 않았다.

김인준, 김동석, 이상진(2001)은 KOSPI 200 콜옵션에 대한 변동성 예측을

통한 차익거래 전략들의 성과를 행사가격별 옵션의 형태에 따라 살펴보았다. 변동성예측에 사용된 모형은 GARCH(1,1)과 내재변동성 자료에 기초한 IVR(implied volatility regression)모형이며, 옵션가격결정모형은 Black and Scholes(1973)모형과 Hull and White(1987)모형을 사용하였다. 델타중립 거래 전략을 수행한 결과 IVR모형이 GARCH(1,1)모형보다 변동성을 잘 예측하고, Hull and White 모형을 이용한 차익거래 전략이 Black and Scholes 모형을 이용한 차익보다 크다는 것을 발견하였다. 등가격 옵션에 대한 차익거래에서는 변동성 예측모형과 옵션가격결정모형에 관계없이 거래비용을 고려하면 비정상 수익을 달성할 수 없으며, 외가격 옵션에 대한 차익거래에서는 거래비용을 초과한 비정상수익을 달성할 수 있었다.

III. 연구 방법

1. 변동성 예측 방법

1) GARCH(1,1)변동성 예측

변동성 예측을 위해 사용하는 첫 번째 모형은 과거 지수 수익률에 기초한 Bollerslev(1986) GARCH(1,1) 모형이다.

$$R_t = \lambda_0 + \epsilon_t \quad \epsilon_t \mid \epsilon_{t-1}, \epsilon_{t-2}, \dots \sim N(0, h_t^2) \quad (2)$$

$$h_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}^2$$

단, $R_t = \ln \left(\frac{S_t}{S_{t-1}} \right)$, ϵ_t : 잔차값

한 기간 앞선 변동성 예측치와 여러 기간 앞선 변동성 예측치는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$h_{t+1}^2 = \alpha_0 + \alpha_1 E[\epsilon_{t+1}^2 \mid \Omega_t] + \beta_1 h_{t+1}^2 = \alpha_0 + (\alpha_1 + \beta_1) h_t^2 \quad (3)$$

$$h_{t+k,t}^2 = \alpha_0 \left(\frac{1 - (\alpha_1 + \beta_1)^{k-1}}{1 - (\alpha_1 + \beta_1)} \right) + (\alpha_1 + \beta_1)^{k-1} h_{t+1,t}^2$$

(4)

단, $h_{t+k,t}^2$ 는 t 일에 k 일 앞선 조건부 변동성을 나타낸다.

GARCH(1,1)변동성 예측 기간과 옵션 만기까지의 기간을 일치시키기 위해, 아래와 같이 $t+1$ 일의 GARCH 변동성 예측치($\sigma_{G,t+1}^2$)는 만기 T 일까지의 예측치들을 평균화함으로써 구할 수 있다.

$$\sigma_{G,t+1}^2 = \frac{1}{T} \left(\sum_{k=1}^T h_{t+k,t}^2 \right) \quad (5)$$

2) 내재변동성 회귀 모형(Implied Volatility Regression Model: IVR 모형)

내재변동성 회귀모형을 추정하기에 앞서 본 연구에서의 내재변동성 시계열 추정 절차는 다음과 같다. 먼저 개별 옵션의 내재변동성을 뉴턴-랩슨법(Newton-Raphson method)을⁴⁾ 이용하여 추정한다. 단일 내재변동성을 계산하기 위해 머니니스(S/X)가 0.97에서 1.03사이에 있는 옵션들의 내재변동성을 단순 평균하여 매 t 일의 내재변동성으로 이용한다. t 일까지 구해진 내재 변동성 시계열 자료를 이용하여 $t+1$ 일의 내재 변동성을 예측하기 위해 내재변동성 시계열을 여러 가지 정보 집합에 대해 회귀분석을 수행한 후 예측가능성을 평가한다. 내재변동성이 예측불가능하다는 가설을 기각하게 되면 적절한 회귀식을 수립하고 회귀식의 모수를 추정한 후 예측을 수행한다.

콜옵션 풋옵션의 내재변동성의 변화를 예측하기 위하여 여러 가지 변수에 대하여 회귀시켜 보았다. 이러한 정보집합에는 콜과 풋 내재변동성의 3차까지의 래그변수(lagged variable), 동시점 수익률 값과 수익률의 1,2차 래그변수, 그리고 지수수익률의 절대값이 포함된다.

$$\Delta V_{t+1} = \alpha_0 + \sum_{i=0}^2 \beta_i \Delta V_{C,t-i} + \sum_{j=0}^2 \gamma_j \Delta V_{P,t-j} + \sum_{k=0}^2 \delta_k R_{t-k} + \delta_{ABS} |R_k| \quad (6)$$

단, ΔV_{t+1} 은 $\Delta V_{C,t+1}$, $\Delta V_{P,t+1}$ 을 말하며 이는 각각 콜옵션과 풋옵션 내재변동성의 변화를 의미한다.

4) Manaster and Koehler((1982)를 참고함

2. 변동성 예측을 통한 거래 전략

1) 델타중립 거래전략

두 변동성 예측모형을 이용하여 예측된 변동성을 바탕으로 이론적 옵션가격을 계산한다. $t+1$ 일의 예측된 모형의 가격과 t 일의 실제 시장가격이 비교하여 고평가 혹은 저평가 여부를 판단한 후 옵션포지션을 취하고 옵션에 대한 기초자산의 델타 헤지 포지션을 설정한다. 초기 투자자금은 100으로 하고 포지션은 다음날에 청산한다. 델타헤지거래에 대한 수익의 계산은 다음과 같다.

(1) 콜옵션을 매수하고 기초자산을 매도하면 수익은 다음과 같다.

$$AR_{H,t+1} = n_c \cdot [(C_{t+1}^A - C_t^A) - \delta_c(S_{t+1} - S_t)] + 200 \cdot \frac{r}{365}$$

(7)

단, $AR_{H,t+1}$ 는 $t+1$ 일에 청산된 헤지 포지션의 절대 수익(absolute return)을 말하고, C_t^A 는 t 일 콜옵션의 실제 거래 가격이며, δ_c 는 콜옵션의 델타, S_t 는 기초자산의 가격을 말한다. n_c 는 델타 헤지 포지션의 개수로서 $n_c = \frac{100}{-C_t^A + \delta_c S_t}$ 가 된다.

(2) 콜옵션을 매도하고 기초자산을 매수하면 수익은 다음과 같다.

$$AR_{H,t+1} = n_c \cdot [-(C_{t+1}^A - C_t^A) + \delta_c(S_{t+1} - S_t)]$$

(8)

단, $n_c = \frac{100}{|C_t^A - \delta_c S_t|}$ 이다.

(3) 풋옵션을 매수하고 기초자산을 매수한다면 수익은 다음과 같다.

$$AR_{H,t+1} = n_p \cdot [(P_{t+1}^A - P_t^A) - \delta_p(S_{t+1} - S_t)]$$

(9)

단, P_t^A 는 t 일 풋옵션의 실제 거래 가격이며, δ_p 는 풋옵션의 델타를 말한다. n_p 는 델타 헤지 포지션의 개수로서 $n_p = \frac{100}{| -P_t^A + \delta_p S_t |}$ 가 된다.

(4) 풋옵션을 매도하고 기초자산을 매도한다면 수익은 다음과 같다.

$$AR_{H,t+1} = n_p \cdot [-(P_{t+1}^A - P_t^A) + \delta_p (S_{t+1} - S_t)] + 200 \cdot \frac{r}{365}$$

(10)

$$\text{단, } n_p = \frac{100}{P_t^A - \delta_p S_t} \text{ 이다.}$$

옵션의 거래비용은 옵션가격의 1%로 가정하고, 기초자산의 거래비용은 0.1%로 가정한다. 거래비용을 고려할 경우 합리적 투자전략은 예상수익이 거래비용을 고려하고도 남을 정도로 충분히 클 때 거래를 수행하는 것으로, 3% 필터를 도입하는 경우는 다음과 같다.

$$| C_{t+1}^M - C_t^A | > 0.03 \cdot C_t^A$$

(11)

2) 스트래들 거래전략

스트래들 거래전략을 위한 과정은 모델예측가격($C_{t+1}^M + P_{t+1}^M$)과 시장 종가($C_t^A + P_t^A$)를 비교하여 스트래들이 고(저)평가 여부를 평가한 후 100의 가치에 해당하는 스트래들의 매도 혹은 매수 포지션을 취한다. 스트래들거래에 대한 수익은 다음과 같이 계산된다.

(1) 스트래들 매수에 대한 절대수익은 다음과 같다.

$$AR_{S,t+1} = n_s \cdot [(C_{t+1}^A - C_t^A) + (P_{t+1}^A - P_t^A)]$$

(12)

단, $AR_{S,t+1}$ 은 t+1일에 청산된 스트래들 거래의 절대수익을 나타내며, n_S 는 스트래들의 개수로서 $n_S = \frac{100}{C_t^A + P_t^A}$ 을 말한다.

(2) 스트래들을 매도하면 절대 수익은 다음과 같다.

$$AR_{S,t+1} = -n_S \cdot [(C_{t+1}^A - C_t^A) + (P_{t+1}^A - P_t^A)] + 200 \cdot \frac{r}{365}$$

(13)

$$\text{단, } n_S = \frac{100}{C_t^A + P_t^A}$$

스트래들 당 1%의 거래비용을 고려한 후, 스트래들 매입의 순수익은 다음과 같이 계산된다.

$$NAR_{S,t+1} = AR_{S,t} - 0.01 \cdot [(C_{t+1}^A + C_t^A) + (P_{t+1}^A + P_t^A)]$$

(14)

3%필터를 적용할 경우, 다음과 같은 조건이 만족되는 경우에만 옵션을 거래하게 된다.

$$| (C_{t+1}^M + P_{t+1}^M) - (C_t^A + P_t^A) | > 0.03 \cdot (C_t^A + P_t^A)$$

(15)

III. 실증 분석

1. 자료

조건부 변동성 예측 모형인 GARCH(1,1)을 적용하기 위한 KOSPI 200 주가지수는 1999년1월 4일에서 2003년 9월 9일까지 약 4년 9개월간의 일별 종가자

료를 이용하며, KOSPI 200 옵션에 대한 자료는 2002년 3월물부터 2003년 9월 물까지의 일별 종가 자료를 사용한다. 수익률은 CD91일물 자료의 연속복리 형태이며, 증권거래소가 제공하는 배당액 지수를 고려한다. 거래기간인 2002년 9월 12일부터 2003년 9월 8일 까지는 최근월물의 등가격 옵션을 이용한다.

2. GARCH(1,1)모형을 이용한 변동성 예측

<표 1>은 1999년 1월 4일에서 2002년 9월 12일까지 KOSPI 200 주가지수의 일별 수익률 자료를 기초로 2002년 9월 13일 변동성 예측을 위한 첫 번째 GARCH(1,1) 모형의 추정결과이다.

<표 1> 변동성 예측을 위한 GARCH(1,1) 추정결과

Variable	Coefficient	Std. error	p-value
λ_0	0.000532	0.000788	0.4998
α_0	7.89E-05	3.72E-05	0.0337
α_1	0.063985	0.022870	0.0051
β_1	0.801972	0.081009	0.0000
Log-Likelihood	2225.344		

<표 2> 변동성 측정치의 요약통계량

	$\sigma_{H,t}$	$\sigma_{G,t}$	$\sigma_{IV,C}$	$\Delta\sigma_{IV,C}$	$\sigma_{IV,P}$	$\Delta\sigma_{IV,P}$
평균	0.415	0.348	0.360	-0.002	0.376	-0.002
표준편차	0.099	0.026	0.073	0.162	0.082	0.134
ρ_1	0.931	0.984	0.666	-0.377	0.767	-0.374
ρ_2	0.861	0.966	0.560	-0.017	0.706	0.033
ρ_3	0.773	0.946	0.471	-0.121	0.637	-0.168
ρ_4	0.681	0.924	0.481	-0.020	0.634	0.015
$\bar{\rho}$	0.589	0.900	0.493	0.124	0.631	-0.082
ρ_8	0.316	0.821	0.430	-0.012	0.540	-0.028
ρ_{12}	-0.068	0.705	0.362	-0.084	0.460	-0.080

단위근 검증통계량	-4.379	-0.965	-3.024	-12.477	-2.3586	-11.781
--------------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

<표 2>는 여러 변동성 추정치의 평균, 표준편차, 그리고 자기상관계수를 보여주고 있다. $\sigma_{H,t}$ 는 역사적 15일 이동평균, $\sigma_{G,t}$ 는 GARCH모형 예측치의 15일 이동평균, $\sigma_{IV,C}$ 는 콜 옵션 내재변동성 시계열, $\Delta\sigma_{IV,C}$ 는 콜 옵션 내재변동성의 변화를 $\sigma_{IV,P}$ 는 풋옵션의 내재변동성 시계열을 그리고 $\Delta\sigma_{IV,P}$ 는 풋옵션 내재변동성의 변화를 각각 나타낸다.

3. 내재변동성 시계열 회귀 모형을 이용한 변동성 예측

먼저 내재변동성의 변화가 예측불가능하다는 가설을 검정한다. 이 가설이 기각되면 내재변동성의 동적 특성을 조사하고, 결과적인 회귀식을 이용하여 1기간 이후의 표본의 변동성을 예측한다. 다음은 콜옵션과 풋옵션의 내재변동성을 포함한 여러 변동성에 대한 요약 통계량을 나타낸다.

<표 2>에서 15일 역사적 이동평균은 0.415로써 가장 높고 GARCH 예측치의 15일 이동 평균은 0.348로써 가장 낮다. 콜옵션의 평균 내재변동성은 0.360이고, 풋옵션의 평균 내재변동성은 0.376이다. 자기상관계수가 유의한 양의 값을 나타내는 것은 변동성수준에 있어서 상당한 지속성(persistence)이 있음을 의미한다. modified Dickey-Fuller 단위근 검정 결과 풋옵션 내재변동성 시계열과 GARCH 15일 이동 평균을 제외한 모든 변동성에서 5%유의수준에서 단위근이 하나 존재한다는 귀무가설을 기각하고 있다. 즉, 이들 변동성들은 평균회귀하는 안정적 시계열임을 알 수 있다. 일별 내재변동성의 1차 차분한 시계열의 1차 자기상관계수를 보면 콜의 경우 -0.377 , 풋의 경우 -0.374 이다. 변동성 변화의 음의 시계열 상관은 변동성 변화가 예측불가능하다는 가설에 대항하는 증거가 된다.⁵⁾

<표 3>은 2002년 3월 4일부터 2003년 9월 9일까지의 내재변동성 시계열에 대한 회귀식 (6)의 결과를 보여준다. 콜 회귀식에서 계수 $\beta_0, \beta_1, \beta_2$ 와 풋회귀식에서 계수 $\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2$ 가 유의한 음의 수를 나타낸다. 동시점(contemporaneous)수익률 값 δ_0 과 수익률 래그변수 값 δ_1, δ_2 은 모두 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다. 또한 $|R_t|$ 의 계수값 δ_{ABS} 은 유의적이지 않아 수익률의 변화의 크기와 동시적 변동성 변화간에는 아무런 비대칭적 관계가 없음을 나타낸다. 즉, 두 회귀식에서 가장 큰 설명력을 갖는 것은 상응하는 콜 옵션과 풋 옵션 내재변동성의 래그변수로부터 기인함을 알 수 있다.

5) Harvey and Whaley(1992)는 종가 자료를 사용할 경우 시장 종반에 들어온 정보를 거래가 활발한 옵션의 경우는 가격에 반영하지만 기초지수는 일부 종목의 활발하지 않은 거래로 인해 가격에 대한 정보의 반영이 늦어지고 다음날로 이월되는 경우가 생기기 때문에 자기상관계수가 커지는 효과가 있음을 지적하였다.

<표 3> 콜옵션과 풋옵션 내재변동성의 동적 특성

변수	Chg. Call IV		Chg. Put IV	
	Coefficient	p-value	Coefficient	p-value
C	-0.010	0.4	0.002	0.857
Chg. Call IV(t)	-0.505	0.000	0.232	0.000
Chg. Call IV(t-1)	-0.315	0.000	0.115	0.019
Chg. Call IV(t-2)	-0.248	0.000	0.056	0.210
Chg.Put IV(t)	0.193	0.002	-0.493	0.000
Chg, Put IV(t-1)	0.010	0.146	-0.297	0.000
Chg, Put IV(t-2)	-0.219	0.000	-0.275	0.000
return(t)	0.258	0.357	-0.0837	0.723
return(t-1)	-0.046	0.870	0.131	0.583
return(t-2)	0.286	0.309	-0.210	0.374
Abs. return	0.279	0.516	-0.197	0.587
$\overline{R}^2$	0.269		0.247	
Log-Likelihood	207.045		268.496	
AIC statistics	-1.086		-1.427	
SCHWARZ statistics	-0.968		-1.308	

위의 결과에 기초하여 1기간 이후의 변동성을 예측하기 위하여 수정한 식은 다음과 같다.

$$\Delta V_{C,t+1} = \hat{\alpha}_0 + \sum_{i=0}^2 \hat{\beta}_i \Delta V_{C,t-i} + \sum_{j=0}^2 \hat{\gamma}_j \Delta V_{P,t-j} \quad (16)$$

<표 4> 변동성예측을 위한 IVR 추정결과

변수	Chg Call IVR			Chg Put IVR		
	계수	표준편차	p값	계수	표준편차	p값
C	0.001	0.014	0.949	0.002	0.011	0.829
$\Delta Call_t$	-0.349	0.094	0.000	0.208	0.072	0.005
$\Delta Call_{t-1}$	-0.220	0.102	0.033	0.065	0.078	0.410
$\Delta Call_{t-2}$	-0.163	0.098	0.098	0.116	0.071	0.126
ΔPut_t	0.130	0.117	0.267	-0.449	0.090	0.000
ΔPut_{t-1}	0.023	0.128	0.855	-0.317	0.098	0.002
ΔPut_{t-2}	-0.262	0.116	0.026	-0.415	0.089	0.000

위의 <표 4>는 2002년 3월 4일에서 2002년 9월 12일까지 KOSPI 200 주가 지수 옵션의 내재변동성 시계열자료를 기초로 2002년 9월 13일의 첫 번째 변동성예측을 위한 IVR모형의 추정결과이다.⁶⁾

4. 예측된 변동성을 이용한 옵션가격 결정

내재변동성회귀모형(IVR)과 GARCH(1,1)모형을 이용하여 옵션가격을 계산하고 예측된 옵션가격과 실제 옵션가격을 여러 가지 방법을 이용하여 비교하여 보았다.

<표5> 실제 옵션 가격과 예측된 옵션 가격의 기술 통계량

	Type	Observation	Mean	Std. Dev
Market			2.157	1.191
IVR	Call	243	2.145	0.897
GARCH			2.249	0.871
Market			2.277	1.230
IVR	Put	243	2.216	0.993
GARCH			2.119	0.836

Market은 실제 시장 옵션가격을 말하고, IVR과 GARCH는 각각의 변동성 예측 방법을 사용하여 예측된 옵션가격을 말한다.

<표5>는 실제 옵션가격과 예측된 옵션가격에 대한 기술 통계량을 나타낸다. 콜옵션의 경우 IVR모형을 이용한 옵션가격 예측치는 평균 2.145이며 이는 실제 시장가격 2.157보다 보다 낮고, GARCH(1,1)모형을 이용한 옵션가격 예측치는 2.249로써 실제 시장가격보다 더 높다. 그러나 시장가격과의 차는 GARCH모형 예측치의 편의가 더 크게 나타났다. 풋옵션의 경우는 IVR모형과 GARCH모형의 예측치가 각각 2.216과 2.119로써 시장의 평균 가격 2.277보다 보다 낮게 나타났지만, GARCH모형을 이용한 예측치가 IVR모형을 이용한 예측치보다 더 낮게 나타났다.

관찰된 시장가격과 이론가격간의 차이를 자세히 살펴보기 위해 콜옵션과 풋 옵션 각각에 대하여 다음과 같은 회귀식을 사용하여 추정하여 본다.

6) 내재변동성 예측방법은 Engle, Kane and Noh(1993)의 방법을 참고로 함

$$C_t^A = \alpha_0 + \alpha_1 C_t^M + \epsilon_t \tag{17}$$

단, C_t^A 는 실제 시장가격이고, C_t^M 는 모형의 예측가격이며, ϵ_t 는 오차항이다.

<표6> 실제가격에 대한 모형 예측가격의 회귀결과

Call Options	α_0	α_1	$\overline{R}^2$
IVR	0.306(2.026)	0.863(13.282)	0.420
GARCH	0.297(1.754)	0.827(11.785)	0.363
Put Options	α_0	α_1	$\overline{R}^2$
IVR	0.425(2.975)	0.835(14.181)	0.453
GARCH	0.316(1.887)	0.925(12.559)	0.393

()는 t-ratio를 나타낸다.

만일 $\alpha_0 = 0$, $\alpha_1 = 1$ 이면, 이론가격은 실제 시장가격에 대한 비편의 추정치 (unbiased estimate)가 된다. 추정결과 IVR모형과 GARCH모형에 예측가격에 있어서 α_0 계수는 항상 양이며, α_1 은 항상 1보다 작으므로 비편의성에 대한 귀무가설은 상당히 기각된다. 그러나 계수 α_1 의 값이 콜옵션의 경우에는 IVR 모형에서 더 크고, 풋옵션의 경우에는 GARCH모형에서 더 크게 나타나고 있음을 볼 수 있다.

<표7> 시장가격과 예측가격과의 평균 절대오차

	IVR		GARCH	
	Mean	Std. Dev	Mean	Std. Dev
콜옵션	0.669	0.621	0.722	0.638
풋옵션	0.667	0.641	0.724	0.645

<표7>은 시장가격과 모형 예측가격의 차의 절대값에 대한 평균과 표준편차

를 보여준다. 표에서 나타나는 것처럼 콜옵션과 풋옵션 모두에서 IVR모형의 예측치가 GARCH모형의 예측치보다 더 작은 오차를 가짐을 볼 수 있다. 따라서 대체로 IVR모형의 예측가격이 GARCH모형의 예측가격보다 시장가격에 가깝다고 볼 수 있다. 다음에서는 이러한 차이가 경제적으로 얼마나 유의한가를 알아본다.

5. 예측 가능한 변동성 변화의 경제적 수익

1) 델타중립거래 결과

<표 8>는 2002년 9월 12일부터 2003년 9월 8일 까지 243일 간의 변동성 예측을 통한 델타중립 거래전략에 대한 결과를 보여주고 있다.

<표 8> 변동성예측을 통한 델타중립 거래전략의 수익

필터	거래 일수	옵션 종류	변동성 예측방법	수익실현 거래수*	거래비용 고려 전		거래비용 고려 후	
					총수익	일평균 수익	총수익	일평균 수익
0%	243	Call	GARCH	150(62)	51.842	0.213	-72.334	-0.298
			IVR	156(64)	60.946	0.251	-63.495	-0.261
	243	Put	GARCH	140(58)	41.414	0.170	-82.819	-0.341
			IVR	150(62)	61.202	0.252	-64.020	-0.263
3%	202	Call	GARCH	131(65)	52.678	0.261	-50.079	-0.248
			IVR	122(65)	46.917	0.251	-48.649	-0.260
	218	Put	GARCH	126(58)	42.088	0.193	-69.271	-0.318
			IVR	128(66)	63.749	0.327	-36.272	-0.186
5%	186	Call	GARCH	126(67)	53.781	0.289	-40.454	-0.217
			IVR	101(64)	38.426	0.245	-42.217	-0.269
	205	Put	GARCH	117(57)	42.697	0.208	-62.269	-0.304
			IVR	107(65)	58.150	0.352	-26.843	-0.163

* : 수익실현 거래수는 거래비용을 고려하기 전 각각의 거래에서 수익이 발생한 거래일 수이며 괄호안은 전체 거래에서 차지하는 비중을 나타낸다. 총수익은 거래기간 동안의 투자자금 100에 대한 총수익을 말하며 일평균 수익은 총수익을 거래일수로 나눈 것이다.

두 변동성 모형을 이용한 델타중립 거래전략에서 거래비용이 없는 경우 모든 거래에서 수익이 발생하였다. 변동성 예측성과 관련한 문제에 있어서 대체로 IVR모형을 이용한 경우의 성과가 우수한 것으로 나타났다. 콜옵션과 풋옵

선으로 나누어 살펴보았을 때, 콜옵션의 경우 필터를 도입하지 않은 경우에만 IVR모형의 성과가 GARCH모형보다 우수하였고, 필터를 도입할 경우 GARCH모형이 우수한 성과를 거두었다. 풋옵션의 경우에는 필터 도입에 관계없이 모든 거래에서 IVR모형의 성과가 더 큰 것으로 나타났다. 수익실현 거래수는 거래비용을 고려하기 전 거래에서 수익이 발생한 거래일수를 말하며 두 모형에서 50%를 상회하는 것으로 나타나서 거래비용 전 양의 수익을 실현할 가능성이 큼을 확인할 수 있다.

한편, 거래비용을 고려한 경우에 있어서는 모든 거래에서 수익을 실현하지 못하였으나 대체로 IVR모형의 손실이 GARCH모형의 손실보다 작은 것으로 나타났다. 거래비용의 대부분은 KOSPI 200 지수의 거래비용에서 오는 것으로 전체 거래비용은 약 125 정도가 되었다. 만일 기초자산의 거래비용이 0.1%에서 0.05%로 하락한다면 델타 헤지 거래에서도 수익을 실현할 수 있었으며 이는 저렴한 거래비용을 부담하는 기관투자자의 경우 수익을 실현할 가능성이 개별투자자보다 더 높을 것임을 알 수 있다.

일평균 수익의 관점에서 콜옵션의 경우 필터를 도입하지 않은 경우 IVR모형의 일평균 수익이 더 크고 필터를 도입한 경우에는 GARCH모형의 수익이 거래비용을 고려하기 전과 후에서 더 크게 나타나고 있다. 반면, 풋옵션의 경우에는 모든 거래에서 IVR모형이 GARCH모형보다 우수한 성과를 보이고 있으며 거래비용을 고려한 후에도 일관적이다.

[부록]의 <그림E-1> ~ <그림E-4>는 콜옵션과 풋옵션의 델타 중립 거래수행에 대한 일별 수익을 그래프로 나타낸 것으로 필터를 도입하지 않고 매일 거래한 경우의 거래비용 고려전의 성과에 해당한다. 특징적인 점은 전체 수익 중 특정일의 수익이 전체 수익 중 높은 비율을 차지하고 있다는 점이다.

2) 스트래들거래 결과

<표 9>는 2002년 9월 12일부터 2003년 9월 8일 까지 243일 간의 변동성 예측을 통한 스트래들전략에 대한 결과를 보여주고 있다. 스트래들 거래전략의 경우는 델타중립 거래전략과는 달리 모든 거래에서 상당한 수익을 실현하였으며 거래비용을 고려한 후에도 여전히 상당한 수익을 달성하였다. 거래비용을 고려하기 전 필터를 적용하지 않은 경우 IVR모형의 수익이 GARCH모형의 수익보다 더 크게 나타났으며 필터를 적용한 경우에도 역시 모든 거래에서 IVR

모형이 GARCH모형보다 나은 성과를 가져왔다. 따라서 변동성 예측에 있어서 스트래들전략의 경우에는 IVR모형이 GARCH모형보다 우수한 것으로 확인되었다.

<표 9> 변동성 예측을 통한 스트래들전략의 수익

필터	거래 일수	변동성 예측방법	수익실현 거래수*	거래비용 고려 전		거래비용 고려 후	
				총수익	일평균 수익	총수익	일평균수 익
0%	243	GARCH	143(59)	588.228	2.421	102.013	0.420
	243	IVR	139(57)	639.668	2.632	153.453	0.631
3%	199	GARCH	114(57)	530.496	2.666	132.630	0.666
	178	IVR	113(63)	727.950	4.090	371.815	2.089
5%	181	GARCH	106(59)	535.968	2.961	174.177	0.962
	138	IVR	89(64)	707.857	5.129	431.561	3.127

* : 수익실현 거래수는 거래비용을 고려하기 전 각각의 거래에서 수익이 발생한 거래일수이며 괄호안은 전체 거래에서 차지하는 비중을 나타낸다. 총수익은 거래기간 동안의 투자금 100에 대한 총수익을 말하며 일평균 수익은 총수익을 거래일수로 나눈 것이다.

시장의 정보적 효율성을 보기 위해 거래비용을 고려한 경우에도 역시 GARCH모형과 IVR모형에서 모두 비정상 수익을 실현하였다. 필터를 적용하지 않은 경우 GARCH모형과 IVR모형의 수익은 각각 102과 153으로서 거래기간 동안에 스트래들거래를 수행한 경우 비정상 수익을 얻을 수 있었던 것으로 확인된다. 필터를 도입할 경우 거래일수는 감소하고 수익은 대체로 증가하는 것으로 나타났다.

스트래들전략과 델타중립전략은 모두 기초자산의 변동위험에 대해서는 헤징이 된 변동성거래이다. 그러나 두 거래는 수익의 규모면에서 큰 차이를 보일뿐 아니라 거래비용 고려 후의 결과도 역시 상이하게 나타나고 있다. 스트래들전략과 델타중립전략의 거래비용을 고려하기 전의 총수익의 평균은 각각 약 51과 621로써 큰 차이를 나타내고, 거래비용을 고려한 후에는 델타중립거래의 경우 수익을 실현하지 못하고 오히려 평균 -55의 손실을 보는 반면, 스트래들거래에서는 총수익의 평균이 약 228이 되어 역시 큰 수익을 보고 있다. 이렇게 총수익의 규모면에서 많은 차이가 나는 이유는 옵션의 레버리지 효과 때문

인 것으로 보인다. 본 논문에서 투자금액을 100으로 제한하고 있어서 하루에 거래되는 델타-헤지 포트폴리오의 수는 약 2.5개인 반면, 스트래들의 수는 약 28개로 스트래들의 수가 델타-헤지 포트폴리오 수의 약 11배에 해당한다. 이는 옵션의 레버리지 효과로 인해 만일 변동성 변화의 예측 방향이 정확하다면 변동성 거래에서는 옵션만을 이용할 경우가 더 우수한 성과를 보일 것임을 알 수 있다. 이는 [부록]의 <그림E-5>와 <그림E-6>을 통해서도 알 수 있다. 즉 레버리지 효과로 인해 일별 수익은 델타중립 거래전략과 큰 차이를 보인다. 또한 델타 중립 거래와 마찬가지로 특정일의 수익이 전체 수익에서 높은 비중을 차지하고 있음을 볼 수 있다.

또한 거래비용 고려후의 결과가 두 거래에서 상이하게 나타나고 있는 이유는 델타중립전략의 경우에 있어서 필터를 사용하지 않을 경우 총 거래비용은 약 125정도이고 스트래들의 경우에는 약 480으로 나타나고 있어 스트래들 거래비용이 델타중립 거래비용의 약 4배에 해당한다. 이는 델타헤지 포지션 수의 비율에 비하면 스트래들의 거래비용이 그 만큼 크지 않다는 것을 알 수 있다. 또한 기초자산의 거래비용이 델타중립거래에 큰 영향을 미치고 있음을 보여준다.

델타중립전략과 스트래들 두 전략에서의 공통점이라고 한다면 특정일의 수익의 전체 거래 성과에 큰 영향을 미치고 있다는 점이다. 2002년 10월 10일과 11일 양일간은 미국 증시 불안과 세계 경기 침체 그리고 이라크전 발발 우려로 인해 세계 증시가 폭락하였으며, 이로 인해 풋옵션의 가격이 크게 상승하였다. 2002년 10월 10일 하루 동안 한국종합주가지수는 무려 35포인트가 하락하였으며 KOSPI 200 지수역시 4.67포인트 하락하여 이날 만기가 되는 10월물 풋옵션의 가격은 4.0에 마감하였다. 이와 함께 GARCH모형과 IVR모형은 모두 변동성 상승을 예측하고 옵션 매수 전략을 수행함으로써 큰 수익을 얻을 수 있었다. 이러한 이유로 인해 전체 거래 결과의 수익성을 상승시키는 결과를 낳았다.

이 두 거래일을 제외시키고 두 거래 전략의 성과를 보면 다음과 같다. 델타중립거래의 경우에 특정 거래일을 제외시킨 후의 총수익은 특정일을 제외시키기 전보다 훨씬 감소함을 볼 수 있으며 일평균 수익 또한 큰 폭으로 감소한다. 두 변동성 모형을 비교해 보면 특정일 제외시키기 전과 마찬가지로 콜옵션에서는 필터 적용 전에는 IVR모형이 우수하지만 필터를 고려한 후에는

<표 10> 특정일을 제외한 델타중립 거래 성과

필터	거래 일수	옵션 종류	변동성 예측방법	수익실현 거래수	거래비용 고려 전		거래비용 고려 후	
					총수익	일평균 수익	총수익	일평균 수익
0%	241	Call	GARCH	148(61)	41.774	0.173	-81.643	-0.339
			IVR	154(63)	50.873	0.211	-72.809	-0.302
	241	Put	GARCH	138(57)	25.690	0.107	-97.211	-0.403
			IVR	148(61)	29.843	0.124	-78.393	-0.325
3%	200	Call	GARCH	129(65)	42.609	0.213	-59.387	-0.297
			IVR	120(65)	36.847	0.199	-57.964	-0.313
	216	Put	GARCH	124(57)	26.363	0.122	-83.663	-0.387
			IVR	126(65)	48.043	0.249	-50.645	-0.262
5%	184	Call	GARCH	124(67)	43.713	0.238	-49.762	-0.270
			IVR	99(63)	28.354	0.183	-51.532	-0.328
	203	Put	GARCH	115(57)	26.973	0.133	-76.661	-0.378
			IVR	105(64)	42.445	0.260	-41.216	-0.253

2002년 10월 9일과 10일 양일을 제외한 경우의 거래 성과를 표시. 수익실현 거래수는 거래 비용 고려전에 양의 수익을 획득한 거래일수를 말한다. 총수익은 거래기간동안의 투자금액 100에 대한 총수익에 해당하며 일평균 수익을 총수익을 거래일수로 나눈 값에 해당한다.

<표 11> 특정일을 제외한 스트래들 거래 성과

필터	거래 일수	변동성 예측방법	수익실현 거래수	거래비용 고려 전		거래비용 고려 후	
				총수익	일평균수익	총수익	일평균수익
0%	241	GARCH	141(59)	239.593	0.994	-239.135	-0.992
	241	IVR	137(57)	291.034	1.208	-187.695	-0.779
3%	197	GARCH	112(57)	181.862	0.923	-208.518	-1.058
	176	IVR	111(63)	379.316	2.155	30.667	0.174
5%	179	GARCH	104(58)	187.334	1.035	-166.971	-0.922
	136	IVR	87(64)	359.223	2.641	90.413	0.665

2002년 10월 9일과 10일 양일을 제외한 경우의 거래 성과를 표시. 수익실현 거래수는 거래 비용 고려전에 양의 수익을 획득한 거래일수를 말한다. 총수익은 거래기간동안의 투자금액 100에 대한 총수익에 해당하며 일평균 수익을 총수익을 거래일수로 나눈 값에 해당한다.

GARCH모형이 우수한 성과를 거두었다. 반면, 풋옵션의 경우에는 필터 사용 유무에 관계없이 IVR모형이 모든 거래에서 우수한 성과를 나타내었다. 또한

거래비용을 고려한 경우에는 역시 모든 거래에서 양의 수익을 달성하지 못하였다.

스트래들거래의 경우 역시 특정일을 제외 시 총수익과 일평균 수익은 큰 폭으로 감소하고 있다. 변동성 예측 성과와 관련하여서는 모든 거래에서 IVR모형이 GARCH모형보다 우수한 것으로 나타났다. 거래비용을 고려하는 경우에 스트래들거래 또한 델타 중립 거래와 마찬가지로 대체로 수익을 실현하지 못하였으나 IVR모형을 이용한 변동성 예측에서 필터를 적용할 경우에는 양의 수익을 실현할 수 있었다.

VI. 결론 및 한계점

KOSPI 200 지수의 조건부 변동성은 KOSPI 200 지수옵션으로부터 추출된 내재변동성과 GARCH모형으로부터 예측할 수 있다. 본 논문은 이러한 내재변동성과 GARCH모형의 예측성이 경제적으로 의미가 있을 정도로 충분히 큰가에 대한 것과 KOSPI 200 지수옵션 시장이 정보적으로 효율적인가를 보는 것이다.

첫째로, 본 논문에서는 미래 변동성 예측에 있어서 내재변동성과 GARCH 변동성의 정보함축(information content)과 관련하여 내재변동성이 GARCH모델보다 우수하다는 증거를 제시한다. 예측가능한 변동성을 바탕으로 GARCH(1,1)모형과 내재변동성 시계열의 회귀(implied volatility regression: IVR)모형을 이용하여 미래 변동성을 예측하고 두 가지 변동성 거래를 수행하여 보았다. 그 결과 두 거래 전략 하에서 대체로 IVR모형을 이용한 변동성 예측치가 GARCH모형을 이용한 변동성 예측치보다 우수한 거래 성과를 보여주었다. 이는 KOSPI 200 지수옵션의 내재변동성이 과거 지수수익률의 변동성보다 미래 변동성에 대한 증분 정보를 가짐을 의미한다.

두 번째로, 본 논문은 KOSPI 200 지수옵션 시장은 정보적으로 효율적이지 않거나 변동성 예측에 사용된 모형이 미래의 변동성 예측에 있어서 경제적으로 우수함을 보인다. 효율적 시장에서 위험과 거래비용을 고려하는 변동성 예측에 있어서 매우 진보된 기법을 이용하는 경우에 거래자는 비정상 수익을 얻을 수 없어야 하나 본 연구에서는 기초자산의 변동위험에 대한 헤지를 통해

기초자산의 변동성 위험만을 고려한 거래전략에서 거래비용을 고려한 후 양의 수익을 실현할 수 있었다. 델타중립 거래전략의 경우에는 거래비용을 고려한 후 모든 거래에서 수익을 실현하지 못하였지만 기초지수의 거래비용을 0.05% 보다 작게 부담하는 투자자는 델타중립거래에서 수익을 실현할 것으로 예상된다. 옵션 가격의 1%에 해당하는 거래 비용을 고려한 스트레들거래의 경우에는 상당한 양의 수익을 실현하였다. 그러나 이러한 결과는 2002년 10월 9일과 10일 양일간의 거래 수익이 전체 거래 수익에 큰 영향을 미친 결과이다. 만일 이러한 두 거래일을 제외한 거래 결과를 분석해 보면 대체로 두 변동성 거래에서는 양의 수익을 실현하지 못하는 것으로 나타났다. 그러나 IVR모형을 이용한 변동성 예측방법을 이용하고 필터를 도입할 경우에는 양의 수익을 실현하는 것이 가능함을 확인할 수 있었다.

본 논문의 한계점은 첫째로 예측과 거래를 수행함에 있어서 종가를 이용하였다는 점이다. 만일 t 일의 종가에 옵션가격과 기초지수가 결정되면 이를 바탕으로 $t+1$ 일의 변동성을 예측하고 가격을 예측한 후 거래를 수행하는데 본 연구에서는 이 모든 것을 종가가 결정되는 순간에 수행한다는 것을 가정한다. 하지만 이것은 사실상 불가능하다.

내재변동성의 추정과 관련하여 종가를 사용함으로 인한 비동시성 문제를 발생시킨다. 즉 기초지수인 KOSPI 200 지수는 P.M 3:00에 거래가 종료되는 반면, KOSPI 200 지수옵션은 P.M 3:15분에 종료한다. 15분간은 기초지수의 변동이 가능한 충분한 시간이다. 따라서 내재변동성 추정에 있어 비동시성 문제를 해결하기 위해 KOSPI 200 지수옵션을 기초지수의 마감 시간인 P.M 3:00의 가격을 사용하는 것이 더 적절하다고 본다.

매일의 단일 내재변동성의 계산과 관련하여 본 논문에서는 등가격 옵션의 내재변동성을 단순평균하는 방법을 사용하였으나 많은 연구들에 있어서는 시장가격과 이론가격의 차이를 최소화하는 비선형 최소자승법(nonlinear least squares)을 사용하거나 거래량이나 베가 가중평균 변동성을 이용하는 경우가 빈번하며 이러한 추정방법을 이용하여 예측성과를 비교해 보는 것도 의미가 있을 것으로 생각된다.

변동성거래의 수행방법과 관련하여서 본 논문에서는 포지션의 보유일수를 하루로 가정하고 있으나 변동성의 연속 상승을 예측하는 상황이 발생할 경우, 보유일수를 연장하는 방법을 사용한다면 거래비용을 줄이면서 거래의 성과는

향상시킬 수 있을 것으로 보인다.

끝으로, 본 연구에서는 변동성거래를 수행하였다. 변동성거래의 장점은 시장의 체계적위험을 분산시키는 역할을 한다는 것이다. 포트폴리오이론에서는 분산투자를 하여도 제거되지 않는 위험을 시장위험 혹은 체계적위험이라고 말하고 있다. 그러나 변동성거래는 이러한 분산불가능한 시장위험도 거래를 할 수 있기 때문에 헤징이 가능하다. 즉 변동성거래는 시장-중립거래로 볼 수 있다. 본 논문에서의 한계점은 이러한 시장 중립적 변동성거래에 대한 성과를 제시하지 못하고 있다는 점이다. 이에 대해 시장의 여러 대표적 자산 집단의 수익률과 변동성거래의 수익률의 상관관계를 비교해 보는 것이 한 가지 대안이 될 수 있을 것이다.

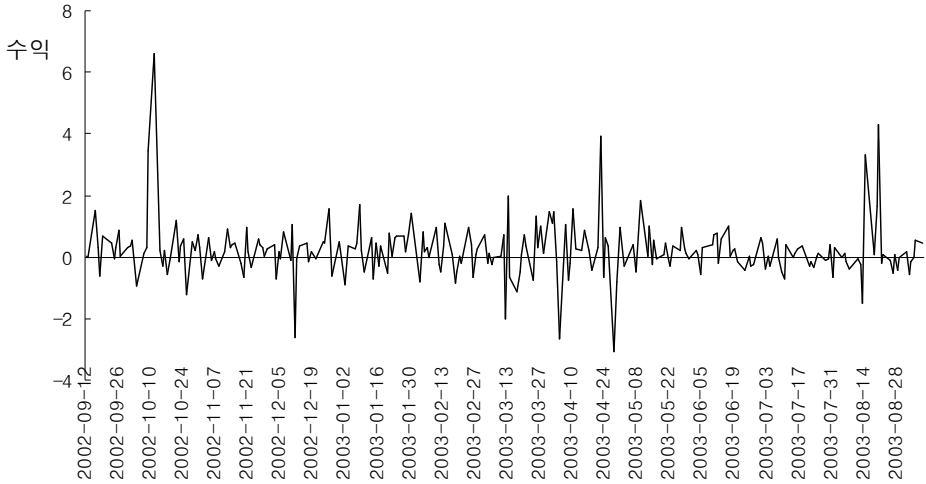
참고 문헌

- 김인준, 김동석, 이상진, “변동성 예측을 통한 차익거래에 관한 연구: KOSPI 200 지수 콜옵션을 중심으로”, 선물연구 제 9권 제 1호 2001년 5월 1-24.
- 김명직, 장국현, 「금융시계열분석」, 경문사, 2002.
- Black, F. and M. Scholes, "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", *Journal of Political Economy*, 81, (1973), pp. 637-659.
- Bollerslev, T., "Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity", *Journal of Econometrics* 51, (1986), pp. 307-327.
- Engle, R. F., "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation", *Econometrica*, 50, (1982), pp. 987-1007.
- Engle, R. F. and A. Kane, and J. Noh, "Forecasting Volatility and Option Prices of the S&P 500 Index", *The Journal of Derivatives Fall*, (1994), pp. 17-30.
- Engle, R., A. Kane, and J. Noh, "Index Option Prices With Stochastic Volatility and the Value of Accurate Variance Forecasts", *Review of Derivatives Research*, 1, (1997), pp. 139-157.

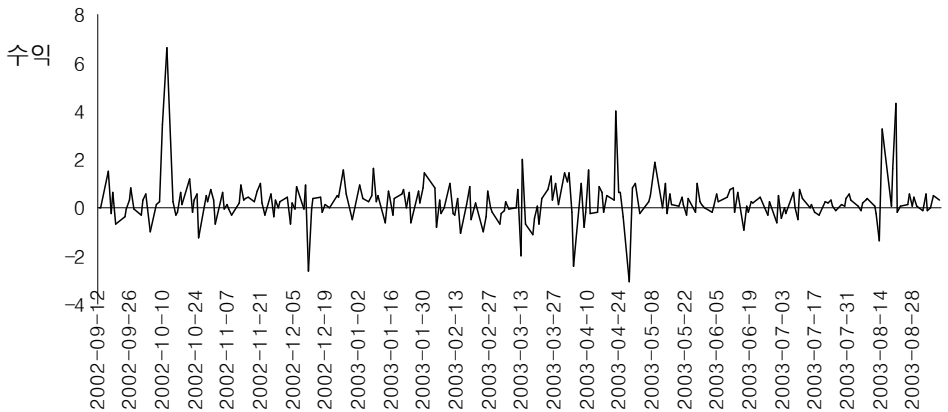
- Feinstein, S., "The Black–Scholes formula is nearly linear in σ for at-the-money options; therefore implied volatilities from the at-the-money options are virtually unbiased", *Unpublished manuscript(Federal Reserve Bank of Atlanta, Atlanta, GA)* (1989).
- Fleming, J., "The Quality of Market Volatility Forecasts Implied by S&P 100 Index Option Prices, " *Working Paper, Fuqua School of Business, Duke University* (1998).
- Guo, D., "The Predictive Power of Implied Stochastic Variance from Currency Options", *Journal of Futures Markets*, 16, (1996), pp. 915–942.
- Guo, D., "Dynamic Volatility Trading Strategies in the Currency Option Market", *Review of Derivatives Research*, 4, (2000), pp.133–154.
- Harvey, C. R and R. E. Whaley, " Market Volatility Prediction and Efficiency of the S&P 100 Index Option Market" *Journal of Financial Economics*, 31, (1992), pp.43–73.
- Hull J, C., *Options, Futures and other Derivatives*, Prentice Hall, 2000.
- Manaster, S., and Koehler, G., "The Calculation of Implied Variances from the Black–Scholes Model: A Note", *The Journal of Finance*, (1982), pp.227–230.
- Natenberg Sheldon, *Option Volatility & Pricing: Advanced trading strategies and techniques*, McGraw–Hill, 1994.
- Nelson, D. B., , "Conditional Heteroscedasticity in Asset Returns : A New Approach", *Econometrica* 59, (1991), pp. 347–370.
- Schwert, G. William, "Stock volatility and the crash of '87", *Review of Financial Studies* 3, (1990), pp. 77–101.

부 록

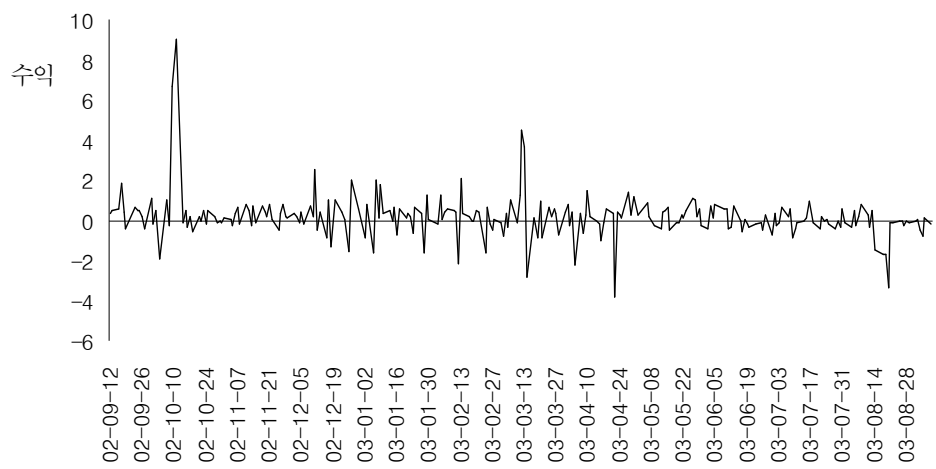
<그림E-1> GARCH모형의 콜옵션 델타중립거래 일별수익



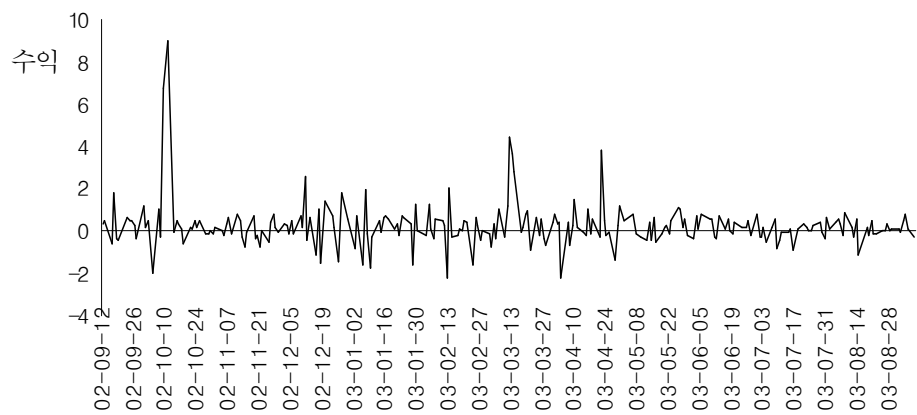
<그림E-2> IVR모형의 콜옵션 델타중립거래 일별수익



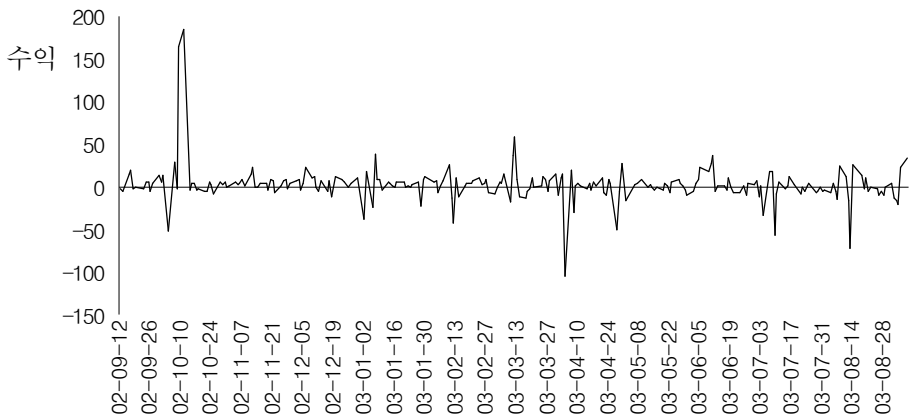
<그림E-3> GARCH모형의 풋옵션 델타중립거래 일별수익



<그림E-4> IVR모형의 풋옵션 델타중립거래 일별수익



<그림E-5> GARCH모형의 스트래들거래 일별수익



<그림E-6> IVR모형의 스트래들거래 일별수익

